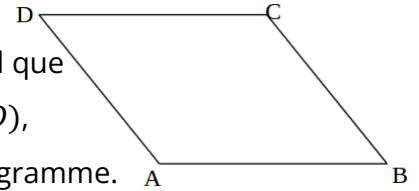


I. Définition et construction d'un parallélogramme

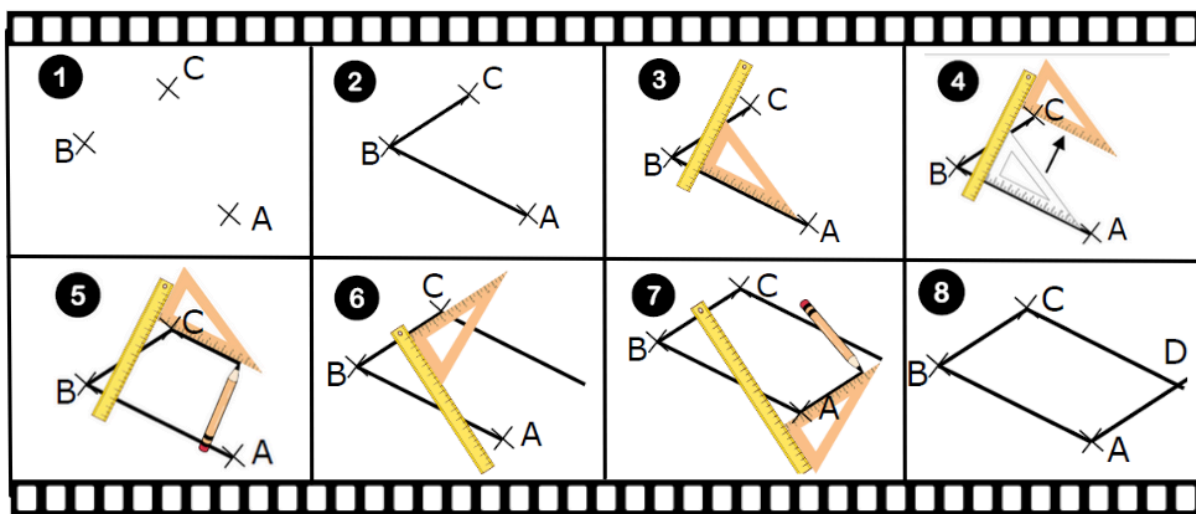
Définition : Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les côtés opposés sont deux à deux **parallèles**.

Exemple :

ABCD est un quadrilatère tel que $(AB) \parallel (DC)$ et $(BC) \parallel (AD)$,
donc ABCD est un parallélogramme.



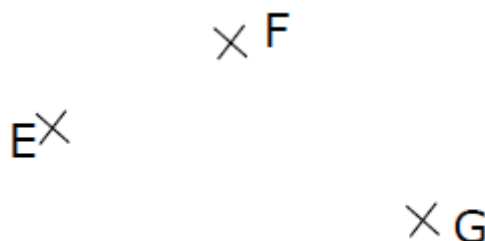
A. Construire un parallélogramme avec ses côtés parallèles



- 1) On a trois points A, B et C et on veut tracer le parallélogramme ABCD.
- 2) On trace les deux côtés du parallélogramme ABCD.
- 3) On place l'équerre pour tracer la perpendiculaire et on place la règle.
- 4) Sans bouger la règle, on fait glisser l'équerre le long jusqu'au point C.
- 5) On trace le côté parallèle à (AB) passant par C que l'on peut prolonger.
- 6) On place l'équerre et la règle pour tracer la parallèle à (BC).
- 7) On trace cette parallèle passant par A.
- 8) On appelle D le point d'intersection des deux parallèles.

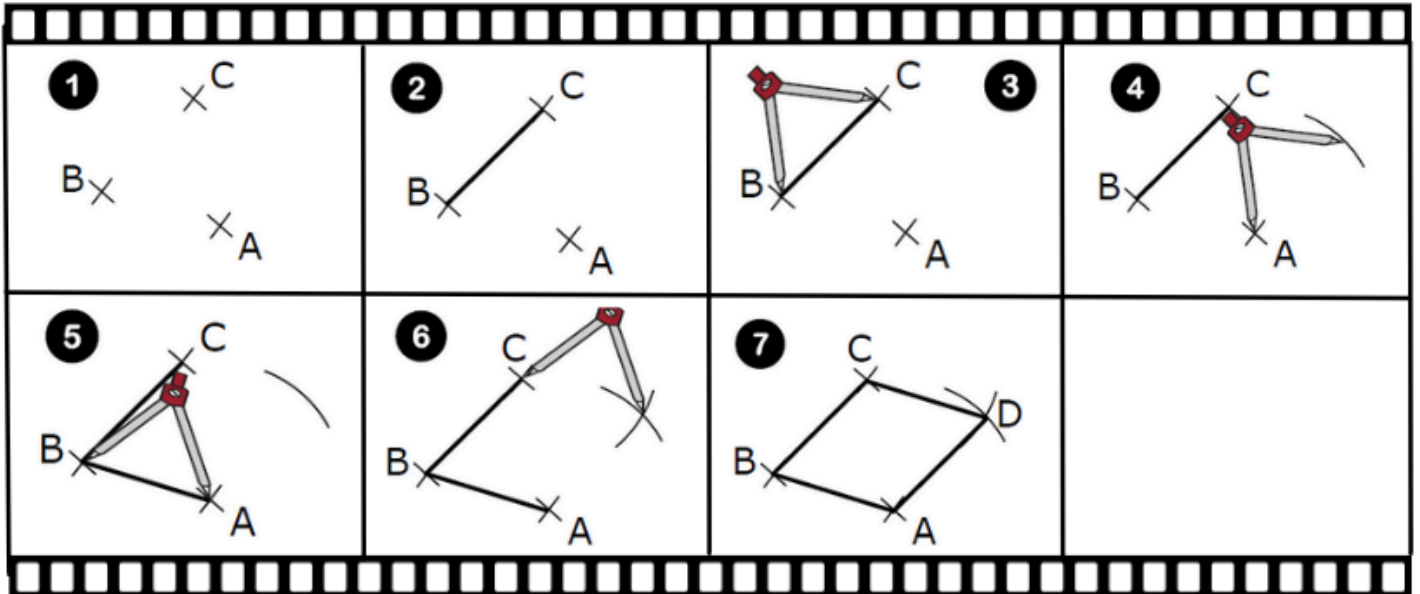


Exemple : Placer le point H pour que EFGH soit un parallélogramme.



B. Construire un parallélogramme avec ses côtés de même longueur

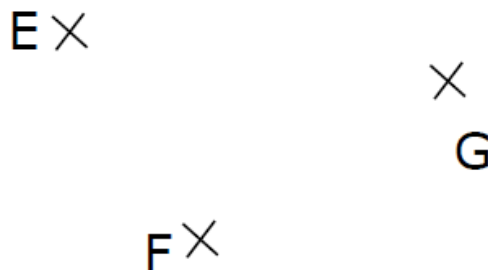
Propriété : Si ABCD est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de même longueur.



- 1) On a trois points A, B et C et on veut tracer le parallélogramme ABCD.
- 2) On trace le côté [BC] et on imagine dans sa tête où doit être le point D.
- 3) On prend l'écartement de [BC] avec le compas.
- 4) On reporte cette longueur à partir de A.
- 5) On trace [AB] et on prend l'écartement de [AB] avec le compas.
- 6) On reporte cette longueur à partir de C.
- 7) On nomme D le point d'intersection des deux arcs et on termine le tracé.

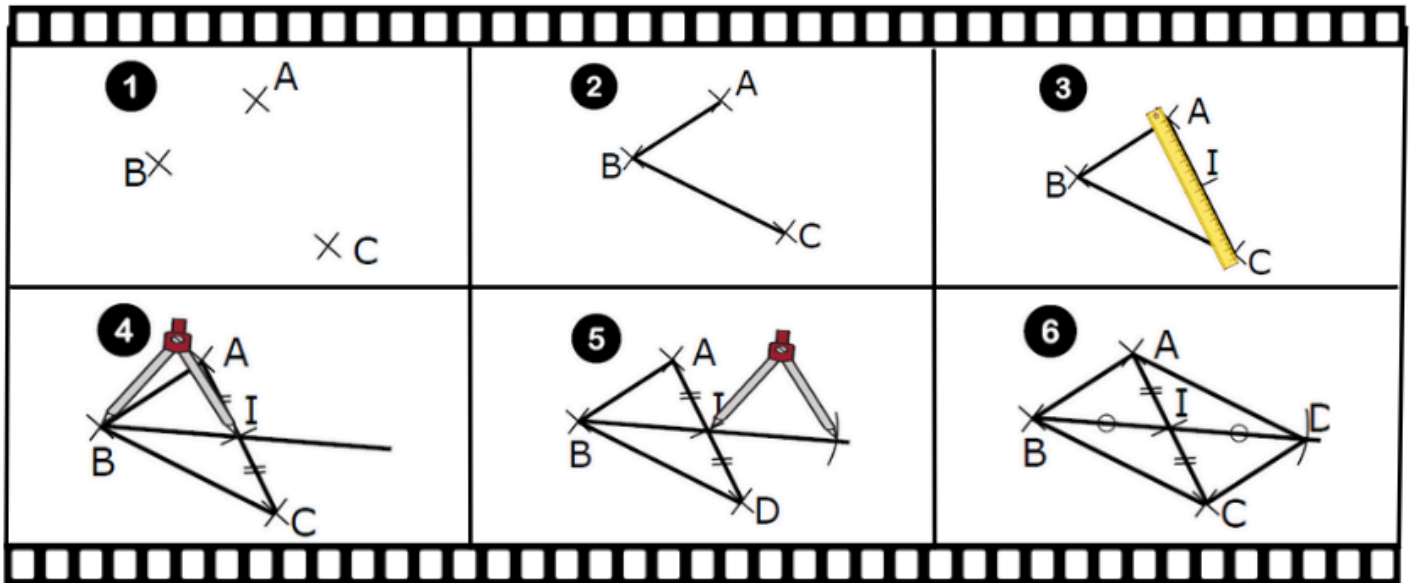


Exemple : Placer le point H pour que EFGH soit un parallélogramme.



C. Construire un quadrilatère particulier par ses diagonales

Propriété : Si ABCD est un **parallélogramme**, alors ses diagonales se coupent en leur milieu.



- 1) On a trois points A, B et C et on veut tracer le parallélogramme ABCD.
- 2) On trace les deux côtés du parallélogramme ABCD.
- 3) On trace la diagonale [AC] et on place son milieu I.
- 4) On trace le symétrique du point B par rapport au point I.
- 5) On reporte cette longueur de l'autre côté de I sur la demi-droite [BI).
- 6) On place le point D à l'intersection et on termine le tracé.



Exemple : Placer le point H pour que EFGH soit un parallélogramme.

E ×

×
G

F ×

II. Propriétés d'un parallélogramme

PROPRIÉTÉS		FIGURES
PROPRIÉTÉ P1 :	Si ABCD est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu.	
PROPRIÉTÉ P2 :	Si ABCD est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de même longueur.	
PROPRIÉTÉ P3 :	Si ABCD est un parallélogramme, alors ses angles opposés sont de même mesure.	
PROPRIÉTÉ P4 :	Si ABCD est un parallélogramme, alors la somme de deux angles consécutifs est de 180° . (ou ses angles consécutifs sont supplémentaires).	
PROPRIÉTÉ P5 :	Si ABCD est un parallélogramme, alors il a deux côtés égaux et parallèles.	

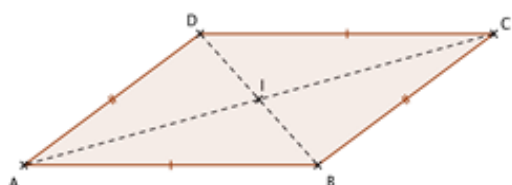
Vidéo → PROPRIÉTÉS	Vidéo → PROPRIÉTÉS RÉCIPROQUES
	

III. Propriétés réciproques : démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme

PROPRIÉTÉS RÉCIPROQUES		FIGURES
PROPRIÉTÉ P6 : (réciproque de P1)	Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme.	
PROPRIÉTÉ P7 : (réciproque de P2)	Si un quadrilatère a ses côtés opposés deux à deux de même longueur, alors c'est un parallélogramme.	
PROPRIÉTÉ P8 : (réciproque de P3)	Si un quadrilatère a ses angles opposés deux à deux de même mesure, alors c'est un parallélogramme.	
PROPRIÉTÉ P9 : (réciproque de P4)	Si la somme de deux angles consécutifs d'un quadrilatère est de 180° , (ou si ses angles consécutifs sont supplémentaires), alors c'est un parallélogramme.	
PROPRIÉTÉ P10 : (réciproque de P5)	Si un quadrilatère a deux côtés égaux et parallèles, alors c'est un parallélogramme.	

Exemples :

- 1) Montrer que le quadrilatère ABCD ci-dessous est un parallélogramme.



On sait que : dans le quadrilatère ABCD, $AB = CD$ et $AD = BC$.

Or : si un quadrilatère a ses côtés opposés deux à deux de même longueur, alors c'est un parallélogramme.

Donc : ABCD est un parallélogramme.

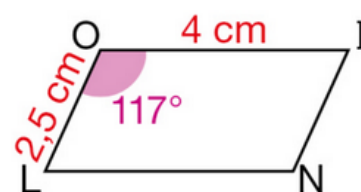
- 2) Le quadrilatère LOIN ci-dessous est un parallélogramme.

Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{LNI}$?

On sait que : LOIN est un parallélogramme et $\widehat{LOI} = 117^\circ$.

Or : dans un parallélogramme, les angles opposés sont de même mesure.

Donc : $\widehat{LNI} = \widehat{LOI} = 117^\circ$.



IV. Tracer un parallélogramme avec Scratch

Écrire un programme pour tracer un parallélogramme ayant un angle de 110° .

